

1. Prezentare Generală

SnapMix este o platformă web de tip full-stack destinată prestatorilor de servicii de fotografie și organizare de evenimente. Aplicația oferă clienților posibilitatea de a vizualiza serviciile oferite, de a explora portofoliul și de a solicita rezervări, în timp ce administratorii beneficiază de un panou de control dedicat pentru gestionarea cererilor și a tarifelor.

2. Arhitectura Aplicației

Proiectul utilizează un model modern de dezvoltare, separând clar preocupările dintre client și server:

- **Frontend (Client):** Dezvoltat cu React și TypeScript, folosind Vite ca instrument de build. Designul interfeței se bazează pe Tailwind CSS, beneficiind de un sistem de stilizare personalizat.
- **Backend (Server):** Construit pe platforma Node.js folosind framework-ul Express. Acesta expune un API REST pentru comunicarea cu frontend-ul.
- **Gestionarea Datelor:** Persistența datelor nu utilizează o bază de date relațională clasică, ci stochează informațiile (rezervări, mesaje, tarife) direct în fișiere JSON pe disc (data.json și rates.json).

3. Funcționalități pentru Utilizatori (Client-Side)

Aplicația este structurată sub formă de pagini principale care oferă utilizatorilor detalii despre activitatea SnapMix:

- **Home:** Prezintă o secțiune de introducere și un sumar al valorilor aduse de brand: vizualuri curatoriate, cocktailuri personalizate, direcție de eveniment și livrare rapidă.
- **Services:** Detaliază oferta curentă: sesiuni de fotografie, experiențe de cocktail și acoperire completă a evenimentelor.
- **Gallery:** O secțiune dedicată arhivei vizuale, concepută pentru a prezenta stilul estetic al brandului.
- **Booking și Contact:** Formulare dedicate care permit clienților să trimită cereri de rezervare sau mesaje generale, ambele fiind procesate de backend și salvate în fișierul data.json.

4. Panoul Administrativ (Admin)

Interfața de admin (Admin.tsx) reprezintă motorul de management al aplicației.

- **Autentificare:** Accesul este restricționat prin parola snapmixadmin.
- **Managementul Rezervărilor:** Administratorul poate vedea toate cererile primite și poate selecta o rezervare specifică pentru a genera un preț estimativ.
- **Calculator de Prețuri:** Această funcție calculează costul total în funcție de tipul de serviciu selectat, durata evenimentului, numărul de invitați, data evenimentului (cu multiplicatori pentru weekend) și ora de desfășurare (cu multiplicatori pentru seară).
- **Configurarea Tarifelor:** Administratorii pot modifica tarifele de bază și coeficienții de multiplicare direct din interfață, modificările fiind salvate pe server în rates.json.

5. Configurare Tehnică și Proxy

Pentru a asigura o comunicare fluidă între frontend și backend în timpul dezvoltării, Vite este configurat să redirecționeze toate cererile API (prefixate cu /api) către serverul local care rulează pe portul 4000.

În situația în care serverul nu este accesibil, sistemul a fost proiectat cu o măsură de redundanță: panoul de admin încearcă să stocheze și să recupereze tarifele din localStorage, prevenind astfel blocarea completă a calculatorului de prețuri în cazul unor probleme de conectivitate.